

摘要：

伯恩斯坦（Bernstein）明星分析师Stacy Rasgon指出，半导体行业正经历历史无前例的真实“超级周期”，博通定制ASIC与英伟达GPU将长期共存，共同消化增量需求。最大“瓶颈”在于电力，若按英伟达预测的年均3-4万亿美元基础设施投入推进，美国电网需每年增长5%，这在电力行业几乎是不可能完成的任务。

Bernstein明星分析师Stacy Rasgon认为，在AI基础设施投资逼近美国GDP 4.4%的狂飙突进下，半导体行业正迎来史无前例的真实“超级周期”。

6月21日，聚焦新兴科技前沿的播客Tech Surge Deep Tech Podcast发布最新访谈实录，Celesta Capital创始管理合伙人Michael Marks与伯恩斯坦（Bernstein）知名芯片分析师Stacy Rasgon进行了一场深度对话。

在长达近一小时的对话中，双方深入探讨了AI驱动下的半导体营收增速、AI从训练到推理的跨越、供应链各环节的产能瓶颈，以及行业未来增长的可持续性空间。



（左：Michael Marks；右：Stacy Rasgon）

与大多数华尔街分析师不同，Rasgon拥有麻省理工学院博士学位，是纯正的工程师出身，这使得他更看重成熟的物理定律和资本流动。

Rasgon明确指出，当前半导体行业正在经历一场他从业以来见过的最大规模的需求大爆发。去年，半导体行业总营收突破了8000亿美元，而今年正在向1.3万亿美元的规模狂奔。

Rasgon在访谈中感叹：

在我的整个职业生涯中，我一直听到‘超级周期’这个词。而这可能是我真正见过的第一个。我们现在听到的唯一声音就是，没有人的算力是够用的。

Rasgon强调，当前市场焦点正从“模型训练”向“AI推理”转移，这是实现商业化变现的核心。同时，产能瓶颈正从GPU向HBM存储、半导体设备乃至电力供应全面蔓延。

未来，博通代表的定制芯片（ASIC）与英伟达的GPU将在日益扩大的增量市场中长期共存，共同消化这波深不见底的算力需求。

供应链的“打地鼠”游戏，全行业正被AI强行拉动

随着AI算力需求的无底洞被打开，市场正呈现出一种奇特的“打地鼠”效应——产能瓶颈正在产业链上逐个爆发。

Rasgon详细拆解了这一现象：

一切都在被这种对AI算力贪得无厌的需求所拖动。在我的职业生涯中，从未见过如此规模的景象，情况从加速器蔓延到存储，再到半导体制造设备、网络和光学器件、功率半导体，现在甚至连CPU也供不应求。

以存储器为例，行业正在经历有史以来最强劲的上升周期，价格每季度都在翻倍。这背后的核心推手是HBM（高带宽存储）。Rasgon透露了一个关键的数据细节：

在一个AI芯片的硅片面积中，可能有85%以上都是HBM。

更关键的是“折算率（trade ratio）”问题。他说：

由于堆叠技术的良率损耗和逻辑裸片空间的占用，**制造1GB的高带宽存储，大约需要4倍于标准DRAM的硅片面积。**

这意味着即便晶圆厂疯狂扩产，实际产出的存储容量（比特数）增量依然十分受限。

这种极端的需求甚至让处于弱势的企业也意外获益。谈及英特尔的服务器CPU业务时，Rasgon直言不讳地指出，当前的服务器需求异常强劲，以至于英特尔甚至因此获得了利润率的上行：

需求太强劲了，以至于他们甚至把以前注销过、像垃圾一样扔在仓库角落里的库存都卖掉了。客户现在的态度是：‘我们不在乎，我们要了，请卖给我们吧。’

拐点来临：“你无法靠训练模型赚到任何钱”

尽管千亿美元级别的资金正在涌入，但市场最大的担忧在于：这种增长可持续吗？想象空间到底在哪？

Rasgon将破局点直指“推理（Inference）”。他强调，大量的资金此前用于大模型训练，但这并非商业化的终局。Rasgon表示：

你无法靠训练模型赚到任何钱……你必须能把模型用起来，这就是推理。

这种转变已经开始体现在初创公司的惊人数据上。Rasgon在访谈中援引数据称，类似Anthropic这样的公司，其年化收入运行速率呈现出垂直上升的态势，

去年12月是90亿美元，今年1月达到140亿美元，而在近期（4月）已经达到了300亿美元。

此外，随着英伟达近期收购Groq，推理市场的细分需求正在凸显。Rasgon指出，并非所有的数据“词元”都具备相同的价值。

对于需要极低延迟、极快响应的特定推理任务，定制化的芯片或专用的推理架构往往比通用GPU具有更好的经济性。

定制ASIC与GPU不是零和游戏

在推理需求爆发的背景下，定制化芯片（ASIC）的势头正在冲击GPU的绝对垄断。博通成为了这一趋势的最大受益者。

Rasgon在提及博通时表示：

在这一切开始之前，博通曾说半导体是一个成熟行业，只有中等个位数的增长。但现在一切都爆炸了。（博通）他们说，明年他们认为能在AI收入上做到1000亿美元。

各大云服务商为何执着于自研ASIC？Rasgon认为这不仅是出于性能优化，更是为了在英伟达高达75%的毛利率面前拥有谈判筹码。Rasgon说：

至少当你坐在谈判桌前和黄仁勋谈判明年的合同时，你会希望口袋里有点底牌。

但Rasgon强调，这并非谁取代谁的游戏。如果ASIC占据更大的份额，那是因为整个蛋糕变大了。

对于庞大、稳定且内部开发的工作负载，ASIC能提供更低的总拥有成本；但如果模型结构改变，GPU的可编程性优势则不可替代。Rasgon认为：

正确的痛点在于：摆在我们面前的机会是不是还在变大？如果足够大，他们两者都会蓬勃发展；如果不大了，那大家都要完蛋。

未来的终极天花板：电网可能支撑不住

当被问及市场可能忽视的风险时，Rasgon将焦点从代码和硅片拉回到了现实世界的物理基础设施——电力。

目前，云巨头们今年的资本支出已达6000亿美元，如果未来基础设施支出按照英伟达预期的每年3万亿到4万亿美元规模发展，人类现有的能源系统将面临崩盘。

Rasgon分享了他此前建立的一个测算模型：

我们到底有没有足够的电力来做这件事？电网可能承受不了。美国的电力容量需要在未来十年内每年增长5%左右。而在电力设备分析师的眼里，5%的年增长率是根本无法实现的。



这意味着，下一波AI的创新和瓶颈突破口，将不可避免地落在能源生成、冷却和核电等领域。
正如他一直坚信的：

永远不要低估人类的聪明才智，如果有利可图，工程师们总会找到出路。

总体而言，只要AI的需求不发生断崖式崩盘，整个半导体产业链的“超级周期”仍将持续，而资本市场的关注点，必须紧跟这些不断在各个环节中游走的“产能瓶颈”。

以下为播客全文（AI辅助翻译）：

Michael Marks： 有一个词在芯片行业每隔几年就会被抛出来——超级周期。大多数时候，它都被过度渲染。偶尔，它是真实的。眼下，这些数字难以反驳：四大云计算巨头今年的支出预计将达到约6000亿美元，其中大部分用于AI基础设施。半导体行业去年营收突破8000亿美元，正向1.3万亿美元迈进。

今天我的嘉宾是Stacy Rasgon，他是伯恩斯坦（Bernstein）知名的芯片行业分析师。与华尔街大多数分析师不同，他是工程师出身——麻省理工学院博士，在写第一篇分析报告之前，曾实际参与过芯片制造设备的研发。这一背景深刻影响了他解读行业的方式：少一些投机，多一些对已被验证的物理规律和资本流向的关注。

今天我们将深入探讨：AI周期是否真的有所不同？瓶颈在哪里？尘埃落定后，谁能攫取利润？

Michael Marks： AI正在驱动如此巨大的数字体量，而且始终是新闻焦点，这在以前从未有过。这是真正的变化，还是只是另一个更大版本的周期而已？

Stacy Rasgon： 这确实是关键问题。说来有趣，在我整个职业生涯中，“超级周期”这个词我已经听了无数遍了，但也许这是我真正亲眼见证的第一次。

半导体周期有几种不同类型：

供给周期： 在内存领域最为常见。供应趋紧，价格上涨，于是大量产能上马。但随后产能落地，需求却已下滑——因为客户在拿不到想要的零部件时，往往会超量下单，导致供需严重错位。这类周期通常持续4年左右，从峰值到谷底。

库存周期： 半导体处于供应链末端，需求的微小波动会沿供应链逐级放大。需求一旦下滑，客户就减少采购，消化自身库存，半导体出货量随之低于实际需求；而当客户开始补库存时，出货量又会超过实际需求。这类周期往往体现为季度性的起伏，大约持续几个季度。

产品周期： 比如我是一家移动端半导体供应商，能否赢得下一代iPhone的供货资格，直接决定了收入的大幅波动。

而我们眼下正在经历的，似乎是一个需求周期，而且我从未见过规模如此之大的。无论是量级还是速度，都是前所未有的。

更值得关注的是，AI半导体的爆发已经开始拉动整个行业。几乎所有半导体细分领域，无论是股价还是盈利，都在向好发展。这波需求的传导路径清晰可见：从加速器，到内存，到半导体设备，到网络和光通信，再到电源半导体，直至现在的CPU——一切都被对AI算力那种近乎贪婪的需求拖着走。

目前我们听到的唯一共识就是：没有人拥有足够的算力。



Michael Marks： 内存一直是典型的周期性半导体产品。现在内存厂商需求旺盛、长期售罄——这种局面能持续多年吗？况且市场上几乎没有新进入者，产能就这么多。

Stacy Rasgon： 我们来聊聊内存——这可能是历史上最强劲的记忆周期。要知道，仅仅18个月前，我们还深陷可能是自互联网泡沫以来最糟糕的内存寒冬。

你提到入局者减少，确实如此。回溯20到30年前，内存厂商多达30家；而如今，根据内存类型的不同，只剩下3到6家。上一个寒冬里，这些厂商虽然亏损，但尚能支撑；回到互联网泡沫时代，却出现了大规模破产。如今的行业格局比那时更为健康稳固。

目前，内存价格已经出现每季度翻倍的情况，需求火爆，根本原因正是AI。

这里有必要区分两大主要内存类型——DRAM（动态随机存取内存）和NAND（闪存）：

- DRAM 类似PC里的内存条，负责运行系统；
- NAND 类似手机里的存储芯片，用于保存照片等数据。

在DRAM领域，有一些格外值得关注的动态。AI芯片大量使用一种特殊的DRAM——HBM（高带宽内存）。它将多颗DRAM芯片垂直堆叠封装在一起，每颗AI芯片都需要配置大量这类内存封装。

如果统计一颗AI芯片所有部件的硅片面积，HBM占比可能高达85%以上。

更重要的是，制造HBM存在所谓的“***转换比率”问题：由于堆叠工艺导致良率下降，加上需要预留连接器空间，制造同等容量的HBM所需的硅片面积，大约是普通DRAM的四倍**。这意味着，即便大量扩充晶圆产能，实际能新增的存储容量也相当有限。

只要AI需求持续增长，这一局面应该不会改变。而如果AI需求真的崩了，那大家都完了，所以这个场景不在我的担忧范围内——目前也没有任何迹象显示会走到那一步。

Michael Marks： 你关注这个行业已经很长时间了，技术创新能随着时间推移缓解供应压力吗？还是说需求实在太强劲，任何创新都无济于事？

Stacy Rasgon： 创新永远都在发生。过去60年里，半导体行业有一条主线叫做摩尔定律——每两年，在相同面积的硅片上可以塞入约两倍数量的晶体管，而成本却基本不变。换句话说，你每隔两年就能用同样的价格获得两倍的算力，或者以一半的成本获得同等算力，同时性能提升、功耗降低——堪称美妙。

然而，摩尔定律在十多年前开始瓦解。这并不意味着技术进步的终结，但它意味着成本优势这条腿从原本的“三腿凳”上抽走了。我们仍然能获得性能和功耗方面的提升，但现在你必须为此买单。每个晶体管的成本不再下降，而是开始上升——这是全新的局面。

当时，很多人担心这将是行业的终结。但事实恰恰相反，它开启了行业的文艺复兴。因为它意味着：如果你想要更好的性能，你需要付钱，而不是等着行业免费奉送。

我记得博通的前联合创始人、时任CTO Henry Samueli，大约在2012年就谈到这个问题。他展示了台积电每晶体管成本的走势，指出成本在28纳米节点触底。他的核心观点是：这不是坏事，这是整个行业40年来头一次走向理性。

摩尔定律终结之后，创新并未停止，只是转移了方向：

- 新型晶体管结构： 全新的器件架构持续演进；



- Chiplet架构： 将芯片拆分成多个小芯片，分别针对不同功能采用最优化的工艺，再通过先进封装技术整合在一起，突破单块芯片约830平方毫米的"掩膜极限"；
- 先进封装： 比如英伟达的Blackwell GPU，实际上是两颗GPU芯片叠加，再搭配大量HBM通过硅中介层（silicon interposer）集成在一起，可以堆叠出更大的硅片面积和更强的算力。

这些方案当然不便宜，但只要客户有足够的理由为此买单，他们就会愿意付费——这也是英伟达能维持75%毛利率的根本原因。

Michael Marks： 如果这一切开始以某种方式放缓，我们会看到什么信号？

Stacy Rasgon： 我们重点关注几个指标：

一是超大规模云厂商（hyperscaler）的资本支出数字。 各家最近集中发布财报，资本支出仍在上升。不过说实话，等到这个数字开始下滑时，大概已经来不及做什么了。

二是AI应用公司的收入增长。 这里涉及一个更大的议题：训练模型和使用模型之间的区别。以Anthropic为例，他们偶尔会披露收入进展。我记得今年4月，他们年化收入约为300亿美元；1月还是140亿美元；12月大约90亿美元；再往前一年，可能还是个位数十亿。这条曲线几乎是垂直拉升的，说明人们正在真正使用、并且愿意为之付费。

三是超大规模云厂商的云业务收入及其增速是否持续加速。

四是来自亚洲的各类数据点： 晶圆订单量，CoWoS（台积电的先进封装技术）产能预订情况，以及供应链各环节的产能饱和程度。

目前，所有这些指标都呈现出积极信号。整个市场的普遍共识是：算力依然严重不足。

Michael Marks： 我更感兴趣的是这一切带来的长期结构性变化，而不是短期股价波动。你提到了供应链，我想深入聊聊，因为这次有一个非常不同的地方——超大规模云厂商的垂直整合程度之深，前所未有。他们自己设计芯片、建设数据中心、搭建融资架构，掌控云端接入。而过去几十年，整个世界一直深度垂直整合，现在似乎正在走向反向——这是什么影响？

Stacy Rasgon： 说实话，超大规模云厂商做自研芯片已经不是新鲜事了。

- 谷歌的TPU（张量处理单元） 已经迭代了14年，目前是第八代，第九代正在研发中；
- 亚马逊的自研训练芯片Trainium 和推理芯片Inferentia已经做了五六年；
- 亚马逊的自研服务器CPU Graviton 也有六七八年的历史。

所以超大规模云厂商垂直整合到半导体这件事本身并不新鲜，只是他们如今面对的需求体量远比以前大得多。

再往上游看，苹果更是自研芯片的典范：他们将整个PC产品线从英特尔x86架构迁移到了自研ARM芯片，正在努力将手机基带调制解调器也纳入内部研发，蓝牙、Wi-Fi等连接模块同样如此。苹果做这件事已经超过十年了。

即便是数据中心业务，谷歌也不是直接从戴尔买服务器，而是采用"白牌"模式——明确定义所需规格，然后交给ODM厂商按需制造，使用博通等公司的标准化芯片。他们的硬件功底相当深厚。



Michael Marks： 垂直整合背后的驱动力是什么？是为了解决瓶颈、提升利润，还是防范竞争？

Stacy Rasgon： 三者都有。解决瓶颈是一方面，但他们并不自己生产，所以瓶颈问题其实并没有根本消除。更重要的是性能优化——这些超大规模云厂商拥有体量庞大、内部自研的稳定工作负载，对于需要什么、能优化到什么程度，心里非常清楚，定制芯片可以实现最优匹配。当然也有竞争考量——在与英伟达谈判下一年合同时，能在口袋里揣着一个备选方案，总归是多一份筹码。

Michael Marks： 现在行业正在向推理（inference）转型，这相当于重新洗牌。能谈谈这件事吗？

Stacy Rasgon： 目前大部分支出都在训练上——确定这些大模型中可能数以万亿计的参数，计算量极其庞大，需要投入大量资金，购买海量GPU和其他计算设备。

我经常被问到：你觉得支出什么时候会从训练主导转向推理主导？我的回答一直是：最好赶快转，因为问题就在这里——**训练模型本身是不赚钱的。*英伟达靠卖芯片赚钱，但你训练了一个模型，并不代表你赚到钱了。你必须能够使用这个模型，才能产生收益。那才是推理。

我们开始看到这种转变了。现在让人兴奋的不只是聊天机器人或生成视频，而是所谓的***智能体推理"（agentic inference）**——模型能够真正执行现实世界中的任务。目前落地最显著的应用是代码编写：Anthropic的大部分收入增长，正是来自智能体编程场景，也就是AI智能体辅助或代劳编写代码。他们显然做出了人们愿意付费的东西。

目前CPU供应也开始趋紧，这正是推理转型的另一个佐证——推理不仅大量消耗GPU，也需要大量其他计算资源。

当然，关于回报和经济模型的争论还在持续。现在还处于快速投入期，资本支出高居不下，账面上看起来是在烧钱。但随着收入基数的快速增长，我对这个问题越来越乐观。

Michael Marks： 我确实听说，很多人看到账单后大吃一惊。

Stacy Rasgon： 是的，有点讽刺——一边裁员，一边把钱花在AI上，结果发现花在AI token上的钱，比被AI替代的那些员工的工资还要多。当然，如果AI的产出确实更高效，那也许还说得过去。

Michael Marks： 说到新进入者，推理赛道出现了一批专注于此的创业公司，比如Groq、Cerebras、Sambanova、Tenstorrent。这些公司与英伟达、博通这样的老牌巨头并存，你怎么看它们的走向？我个人觉得它们最终都会被巨头收购。

Stacy Rasgon： 有意思，比如英伟达刚收购了Groq。他们在GTC（GPU技术大会）上谈到这次收购，让我对此有了更清晰的认识。

以前我有一个简单粗糙的看法：token就是token，没什么区别。所谓token，是这些模型处理信息的基本单元——你可以把它想象成一个词或一段信息，是模型的输入或输出。购买算力时，很多情况下是按每百万token计价的。

但Jensen Huang说了一句话，乍听很普通，细想却很有道理：不是所有token都一样，有些token可以卖出远高于其他token的价格。尤其是那些需要极低延迟、响应极快的token。Jensen认为，如果你是一家新兴云服务商，能够提供这类低延迟算力服务，就能获得好得多的经济回报。这正是Groq所聚焦的场景。

GPU并不是处理所有任务的最优选择。对于那些需要超快响应、超低延迟的特定任务子集，专用推理芯片可以表现得更好。这就是收购Groq的逻辑。

有意思的是，Jensen坦承GPU并非万能，但他也足够大气，不会为了维护面子而否认自己需要弥补某块短板。

Michael Marks： PC时代从50家公司走向了三家，手机时代同样如此。AI革命也在经历同样的演变——这也是我所说的垂直整合浪潮的由来。

Michael Marks： 半导体设备这条赛道不怎么被人提及。从股价来看，它们都有所上涨，但涨幅远不及那些明星公司。这里发生了什么？

Stacy Rasgon： 其实涨了不少。就拿泛林（Lam Research）来说，他们做刻蚀设备，去年年初股价70美元，现在已经翻了三四倍。应用材料（Applied Materials）今年翻倍，阿斯麦（ASML）也大约翻倍。

只是涨幅没有像内存或云计算股那样达到十倍级别。要知道，内存的ASP（平均销售价格）可能涨了十倍，但半导体设备的ASP不可能也涨十倍。

更重要的是，设备行业今年其实处于一个有约束的强劲年份：设备做出来了，但没有工厂放。你需要先建晶圆厂（fab），有了洁净室，才能接受设备进场。这些厂房正在建设，预计明年才能陆续建成并开始接收设备。所以今年的WFE（晶圆制造设备）支出虽然强劲，却因厂房产能受限而无法充分释放。

从另一个角度看，这其实是一个内置的缓冲机制——在物理层面对行业扩张速度形成了硬性约束。如果洁净室产能无限，今年的设备出货量会高得多。这种自然约束，在某种程度上降低了行业过度扩张的风险。

Michael Marks： 你认为半导体设备公司会迎来一个长期上升周期吗？因为他们要填补多年积压的需求缺口。

Stacy Rasgon： 只要AI需求不崩盘，就会是的。当然，如果AI需求崩了，大家都完了，这个假设就没有意义了。

Michael Marks： 博通做了什么事情，能让它在这波AI浪潮中如此受益？很多人听过博通的名字，但未必真正了解它。

Stacy Rasgon： 博通的管理团队出色，执行力一流。

在AI浪潮开始之前，博通已经是一家通过多年收购积累而成的多元化公司。背景稍作介绍：今天的博通其实是当年的Avago收购了"经典博通"，并沿用了博通的名字，但股票代码仍是AVGO。

经典博通的业务涵盖：iPhone里的射频滤波器、蓝牙和Wi-Fi芯片；有线电视机顶盒和电缆调制解调器芯片；存储芯片；以及最核心的网络芯片——包括自研的定制网络芯片和收购而来的交换路由"商用硅片"业务。

Avago合并经典博通后，持续向软件延伸：收购了做大型机软件的CA Technologies，收购了赛门铁克（Symantec）的企业安全业务，以及最近收购的虚拟化巨头VMware。

在AI大潮开始之前，博通大约是60%半导体、40%软件的业务结构，毛利率极高。CEO Hock Tan常说半导体是个成熟行业，增速大概是中单位数，但现金流充沛，只是市场给的估值倍数偏低。

博通一直在做定制网络芯片和计算加速芯片（即ASIC）。谷歌的TPU正是与博通合作、历经14年打造的。但在AI爆发之前，这块业务体量不大，可能只有十几亿美元。

然后，ChatGPT在2022年11月横空出世，英伟达随即开始了那次“震惊世界的财报”，收入急剧攀升。谷歌和其他巨头也开始加速布局。

2023年下半年，Hock Tan开始谈论博通的AI机遇。老实说，当时他说着说着，感觉自己也不完全确定这究竟会有多大——但他如实汇报了正在发生的事情，包括网络和计算两端的上行势头。

然后，它就爆发了。

在他们最近一次财报电话会议上，Hock Tan表示，明年博通仅AI相关业务的收入预计就将达到1000亿美元。而这家公司的总营收直到不久前才是几百亿美元——现在仅AI一块就要超过1000亿，这个体量的跃升令人瞠目。

这一切发生的背景是：在AI领域，英伟达占据主导，但众多大型用户——往往本已在开发自研芯片——希望针对自身特定AI工作负载进行更深度的定制化，以提高效率，降低总体拥有成本（TCO）。与此同时，坐在谈判桌对面，面对着拥有75%毛利率的英伟达，如果能在口袋里揣着一个备选方案，也总归是多了一份议价筹码。

关于GPU与ASIC之争，我的看法是：这是个假命题。ASIC（专用集成电路）更适合大规模、稳定、内部自研的工作负载——规模要大，因为需要摊薄设计成本；工作负载要稳定，因为一旦模型架构或任务类型改变，就需要重新设计芯片，而GPU则通用可编程，灵活性更强。

目前，ASIC在AI芯片市场的收入占比大约在十几个百分点；未来能否提升到25%甚至30%？在一个更大的盘子里，这是可能的，但我不认为它会全面取代GPU。

真正的关键问题不是GPU和ASIC谁赢谁输，而是：前方的机会是否足够大？如果足够大，两者都会蓬勃发展；如果不够大，两者都会遭殃。

Michael Marks：我想聊聊英特尔——尤其是代工（Foundry）业务。全球代工产能供不应求的现实、地缘政治因素、台积电的战略地位，都让外界对代工产能的布局格外敏感。你怎么看英特尔的代工业务？

Stacy Rasgon：让我先退一步来看。代工业务是Pat Gelsinger主导的战略，我认为方向本身没有问题——无论是国家安全层面，还是行业发展需要，我们确实需要英特尔重新回到代工赛道。但Pat的执行确实不理想。

他一上任就大举招兵买马，招了21000人，结果又不得不全部裁掉。更糟的是，他以一种“歌舞升平”的姿态进来，把什么都说得完美无缺。

反观陈立武现在的做法，才是正确的转型剧本：进来就着力压低市场预期，而不是拔高；先把成本结构理顺；然后告诉大家，我很高兴回来，但你们要有耐心，这是一场硬仗，我们会慢慢打——这才是该有的姿态。

我认识陈立武很多年了，非常尊重他。他做的都是正确的事。他不是魔术师，但他非常优秀，正是英特尔此刻需要的人。他技术背景深厚，懂得如何运营代工厂——本质上，他是Cadence的创始人之一，在其董事会服务了20年；他也深度参与了大量创业公司，这些公司大多是台积电的客户，所以他清楚客户需要什么。而且他在行业内人脉极广，随时可以拿起电话打给台积电董事长CC魏或者Jensen Huang。

这仍然是一场艰难的战役，但陈立武从不掩饰这一点。



Michael Marks： 英特尔现在的股东群体很有意思——美国政府是股东，英伟达是股东，软银也是。这对英特尔作为公众公司究竟意味着什么？

Stacy Rasgon： 说实话，过去很长一段时间，英特尔的资产负债表是一个真实的隐患——市场在担心他们能不能撑下去，甚至有声音认为他们可能不得不拆分出售。现在这个担忧基本可以打消了，这就是这些投资的价值所在。

政府持股这件事我个人并不是特别喜欢，但这对其他投资者起到了一定的背书效果——尤其是特朗普还时不时发帖夸奖这笔投资，这在某种程度上给市场增加了信心。

如果英特尔真的要坚定推进代工战略，他们需要大量资金，这一点毋庸置疑。从这个角度来看，来自政府和其他投资方的资金注入，对英特尔是实实在在的正面作用。

Michael Marks： 你说到了我很关心的一点——资产负债表健康的问题，市场上鲜有人关注这个。英特尔当时债务压力极大，债务到期时间逼近，但没有多少人真正讨论这件事。现在，有了这些战略投资者撑腰，他们的资产负债表大为改善，这无疑降低了一大块风险。

Stacy Rasgon： 说到英特尔值得肯定的地方，他们的新产品也相当不错。18A制程和基于其上的Panther Lake，从目前来看是很有竞争力的产品——良率比预期要好，产品性能本身也很强。如果制程工艺能稳定上量，这就是一个正面的信号。

服务器端的产品竞争力确实还有欠缺，陈立武也坦承这一点，他说要到Coral Rapids量产才会真正具备竞争力，那大约是2028年前后。

但好在外部环境帮了他们一把。服务器CPU的需求目前极为旺盛，旺盛到什么程度？上个季度，英特尔在销售一些此前已经完全减值、躺在仓库角落的库存——这些东西账面价值已经归零，但客户管不了那么多，只要有货就要。如果服务器需求维持这个势头，英特尔可能受益匪浅。是靠运气也好，是靠实力也罢，结果是一样的。

Michael Marks： 大家都在看涨。有什么是市场没有充分关注到的风险吗？

Stacy Rasgon： 关于投资回报的问题，我认为依然是一个有意义的开放辩题。需求确实爆棚，但这些资本支出最终如何变现，我觉得还没有定论。

我很鼓励看到那些收入基数在快速增长，但具体的商业化路径，我认为行业整体仍在摸索。现在仍处于快速投入阶段，正常化之后的利润图景还有待厘清。

另外，大模型基础公司的整合也是个值得关注的问题。目前有那么多基础模型公司，不可能全部存活，其中一些倒闭后，剩余的算力是否能被顺利吸收？这也是一个有争议的问题。

但我认为最根本的约束是能源。Jensen Huang曾说过，未来每年我们可能要在基础设施上投入三四万亿美元——当时听起来匪夷所思，但现在我们已经快到一万亿了，所以三万亿也许并非遥不可及。但问题是：电从哪里来？

我大约一年半到两年前做过一项研究，和一位负责电力设备行业的同事合作，我们测算了：如果英伟达的预测成真，美国的电网需要以多大的速度增长来支撑它？结论是，美国的发电容量需要在接下来十年里每年增长约5%。

我把这个数字告诉我同事的时候，他看我的眼神像是有两个脑袋——因为在电力行业，5%的年增长率几乎是不可能完成的任务。这意味着本地化、就地发电将变得不可或缺。三哩岛核电站重启的讨论也已经浮出水面。



当然，我从不低估人类的创造力——工程师很聪明，只要有足够的商业驱动力，就能找到解决方案。

Michael Marks： 作为一家风险投资机构，你看到市场上有哪些缺口，需要更多创业者去填补？

Stacy Rasgon： 能源效率方向应该很重要，因为所有人都在面临能耗的压力。

但我最感到高兴的一件事，是看到半导体创业公司越来越多。十年前我曾试图做一篇关于半导体领域VC投资的研究，最后不了了之，因为根本没什么内容可写。当时半导体投资几乎只有企业战略投资（CVC），比如英特尔资本——私人VC几乎销声匿迹。原因很简单：设计一颗芯片成本高、周期长，远不如搭建一个SaaS产品来得容易。

所以，无论这些芯片创业公司最终命运如何，我都真心为半导体创业生态的重新活跃感到高兴。硬科技再次变酷，时机恰好。

Michael Marks： 如果我们一年后再请你来，届时世界大致按你的预期发展，行业会是什么样子？谁赢了？谁跌了？你说对了什么，说错了什么？

Stacy Rasgon： 我希望到时候行业更大、更好。

但我最想看清楚的是，是推理需求的增长态势和收入的真实落地——不只是工程师群体，而是你我这样的普通人，是否开始以更广泛、更真实的方式使用AI，并从中获得切实的价值。如果到时候能看到这一点，那将是一个非常令人振奋的答案。

Michael Marks： 非常期待能再请你回来！

Stacy Rasgon： 我做这行18年了，我的原则一直是：只要每天还觉得有意思，我就继续做。如果哪天不好玩了，我就去找别的事做。事实是，每一天我都热爱这个行业。

Michael Marks： 太好了，非常感谢你的到来！

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 605  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

